

EVA

多模态个人桌面智能体

产品与技术规划文档 // 简体中文

屏幕感知 / 持久记忆 / 工具调用 / 生成式界面 / 确定性安全边界

状态	已批准的实施基线
版本	0.1
目标平台	macOS 和 Windows
初始用户	单个个人用户
未来集成	现有 Live2D 桌面伴侣的后端

SOURCE // PLANNING.zh-CN.md

SHA-256 // f0d3d5bcefd9

CODE NAME // EVA

目录

- 给非工程读者的导读：EVA 为什么是“智能体” 6
 - 1. 项目目的 6
 - 1.1 初始垂直切片 6
 - 2. 目标与非目标 7
 - 2.1 目标 7
 - 2.2 第一个垂直切片的非目标 7
 - 3. 产品原则 8
 - 3.1 安全是架构边界 8
 - 3.2 屏幕内容是不可信数据 8
 - 3.3 一个叙述者，多个不可见专家 8
 - 3.4 生成式界面是数据，不是代码 8
 - 3.5 记忆可检查、可逆转 8
 - 3.6 结构化集成优先于 GUI 自动化 8
 - 3.7 进化不等于自行修改代码 8
 - 4. 已批准的技术基线 9
 - 5. 系统架构 9
 - 5.1 信任边界 10
 - 5.2 进程隔离 10
 - 6. 智能体编排 11
 - 6.1 初始专家 11
 - 6.2 编排策略 11
 - 6.3 运行状态 12

7. 模型路由与延迟	12
7.1 初始路由	12
7.2 模型适配器协议	12
7.3 暂定延迟目标	13
8. 人格与语音	13
8.1 人格分层	13
8.2 私人身份文件	13
8.3 初始声音设定	14
8.4 语音交互	14
9. 持久的 Obsidian 记忆	15
9.1 事实来源策略	15
9.2 记忆类别	15
9.3 建议的私人记忆库结构	16
9.4 记忆节点元数据	16
9.5 图关系	16
9.6 记忆写入管线	17
9.7 记忆批准策略	17
9.8 记忆审核界面	18
9.9 非破坏性上下文管理	18
10. 屏幕感知与主动行为	18
10.1 判断屏幕是否相关	18
10.2 混合隐私管线	19
10.3 初始禁止列表	19
10.4 主动观察	19

11. 规范工具、MCP 与设备控制	20
11.1 规范工具词汇	20
11.2 操作提案	20
11.3 适配器要求	20
11.4 初始模拟连接器	21
11.5 Home Assistant	21
11.6 Gmail	22
12. 权限与风险模型	22
12.1 风险等级	22
12.2 长期授权	22
12.3 确认界面	23
13. 安全要求	23
13.1 威胁模型	23
13.2 桌面端加固	23
13.3 提示注入边界	24
13.4 生成式界面安全	24
14. 生成式界面	25
14.1 视觉方向	25
14.2 字体系统	25
14.3 浮层行为	25
14.4 卡片生命周期	26
14.5 分辨率独立	26
14.6 UI 规格	26
14.7 后续必须建立的设计指南	27
15. 可观察性与评估	27

15.1 评估工具栈	27
15.2 Langfuse 部署	27
15.3 基准数据集	28
15.4 评估维度	29
15.5 硬性发布门槛	30
16. 代码仓库结构	31
17. 里程碑	32
里程碑 0 — 协议与安全基础	32
里程碑 1 — 安全桌面外壳	32
里程碑 2 — 生成式界面系统	33
里程碑 3 — 语音闭环	33
里程碑 4 — 记忆基础	34
里程碑 5 — 智能体编排与模型路由	34
里程碑 6 — 屏幕相关性与隐私	35
里程碑 7 — 模拟连接器垂直切片	35
里程碑 8 — 评估与对抗加固	36
里程碑 9 — 真实只读集成	36
里程碑 10 — 限定操作与例程	37
里程碑 11 — Live2D 后端协议	37
18. 研究计划	38
19. 待定实施决策	38
20. 第一个代码仓库阶段的完成定义	39
21. 参考资料	40

给非工程读者的导读：EVA 为什么是“智能体”

在大模型行业中，“智能体（AI Agent）”不只是一个负责回答问题的聊天机器人。它通常会持续执行一个闭环：

感知环境 → 理解目标 → 检索记忆 → 制定计划
→ 选择工具 → 检查权限 → 执行动作 → 验证结果 → 更新记忆

EVA 符合这个定义。它通过语音和屏幕感知理解用户当下的环境；通过 Obsidian 记忆库了解长期背景；通过模型和确定性模块制定计划；通过 MCP、API 和操作系统适配器使用工具；并在执行前由独立的安全策略代理检查权限和风险。

因此，EVA 更准确的中文定位是：

一个具有屏幕感知、长期记忆、工具调用、生成式界面和安全权限控制的多模态个人桌面智能体。

EVA 与常见智能体的区别，在于它同时重视人格连续性、电影化桌面界面、可审查的个人记忆，以及不由大模型自行掌握的安全边界。

1. 项目目的

EVA 是一个安全优先、能够感知屏幕的桌面智能体。它可以通过语音对话、检索持久的个人记忆、使用外部工具、生成可交互界面元素，并运行经过明确批准的例行任务。

EVA 并不是放在电影化仪表盘里的聊天机器人。它是一个本地桌面智能体，可见界面根据当前任务动态生成。浮动卡片、控件、仪表盘和工作流通过受约束的 UI 协议渲染。持久记忆以可检查的 Markdown 存储在私人 Obsidian 库中。所有操作都由确定性的策略代码进行仲裁，而不是只依赖模型判断。

第一个代码仓库将在不依赖目前无法访问的 Live2D 仓库的情况下，验证后端、安全模型、记忆系统、模型路由、MCP 桥接、语音闭环和生成式界面。未来的 Live2D 应用将使用稳定的 EVA 后端协议。

1.1 初始垂直切片

第一个完整演示必须支持以下流程：

1. 用户说出“Hey EVA”或按下全局快捷键来启动 EVA。
2. EVA 的眼睛睁开，原本休眠的浮层变为可见。
3. 用户提出一个直接或间接指向当前屏幕的问题。
4. EVA 判断屏幕上下文与问题相关。
5. 本地隐私管线屏蔽禁止访问的应用，收集允许使用的辅助功能元数据，截取相关区域，并遮盖可能的秘密信息。
6. EVA 从私人 Obsidian 库中检索相关记忆。
7. EVA 使用已批准的人格和声音，通过 ElevenLabs 作答。
8. EVA 根据模拟连接器的数据，渲染一个或多个可交互、可移动、可缩放的卡片。
9. EVA 可以提出操作建议，但执行前必须获得相应批准。
10. EVA 验证模拟操作的结果。
11. EVA 提议或写入带引用的记忆更新，记录本次互动以及明确学到的偏好。
12. 需要审核时，EVA 显示记忆审核档案卡。
13. EVA 被关闭或进入休眠时，眼睛闭合并完全消失。

2. 目标与非目标

2.1 目标

- 通过语音和浮动桌面界面提供快速的对话式协助。
- 当用户语言或已批准的主动例程表明屏幕上下文相关时，理解屏幕内容。
- 抵御嵌入屏幕、网站、邮件、文档、工具输出和 MCP 元数据中的恶意指令。
- 优先使用结构化 API 和 MCP 工具，而不是直接控制图形界面。
- 仅将 GUI 控制作为可见、受限、可撤销的后备方案。
- 保留完整对话历史，不用摘要破坏性地替换原始内容。
- 检索最小且相关的记忆集合，而不是向模型发送不断增长的全部对话记录。
- 允许用户检查、编辑、遗忘、导出和纠正 EVA 记住的一切。
- 通过引用、矛盾处理、时效规则、主动放弃回答和结果验证来减少幻觉。
- 从经过批准的组件系统生成一致界面，而不是执行模型任意生成的代码。
- 支持多个模型，同时防止人格和工具行为发生漂移。
- 与未来的 Live2D 表现层保持兼容。
- 公开为作品集代码仓库时，不泄露个人数据或凭据。

2.2 第一个垂直切片的非目标

- 自动发送电子邮件或社交媒体内容。
- 不受限制的终端或文件系统控制。
- 不受限制的持续屏幕录制。
- 持续向云端传输麦克风音频。
- 实时访问个人 Gmail、Notion、Calendar、GitHub、Instagram 或 Home Assistant 账户。
- 直接模拟 Alexa 云端。
- 训练或微调新的基础模型。
- 学习式或不透明的多智能体编排。
- 生产级 Live2D 集成。
- 多用户租户系统。
- 移动端客户端。
- 在美学原型阶段正式符合 WCAG 无障碍标准。

尽管正式的无障碍合规不是初期目标，与安全相关的可读性、键盘退出方式、明显的采集状态和减少动态效果选项仍然是强制要求。

3. 产品原则

3.1 安全是架构边界

安全不能依赖模型是否记得某段提示词。权限、确认要求、工具范围、秘密处理和操作验证都必须由确定性软件负责。

3.2 屏幕内容是不可信数据

屏幕上观察到的文字可以作为理解用户任务的证据，但绝不能：

- 授予权限；
- 修改 EVA 的策略；
- 请求调用工具；
- 授权披露数据；
- 覆盖用户指令；
- 改变 EVA 的人格；
- 安装软件；或
- 批准某项操作。

3.3 一个叙述者，多个不可见专家

只有叙述者（Narrator）可以生成面向用户的文字和语音。其他模型或模块只能返回分类、证据、计划、UI 规格、验证报告和记忆候选等结构化数据。这可以防止多模型之间的人格漂移。

3.4 生成式界面是数据，不是代码

模型可以输出带版本号的声明式 UI 文档。模型不能为渲染目的输出可执行的 HTML、JavaScript、CSS、着色器、Shell 命令、Rust 代码或任意 IPC 消息。

3.5 记忆可检查、可逆转

EVA 的持久记忆是带来源的、可供人阅读的 Markdown。派生的全文搜索、向量、时间和图索引都可以删除并重新构建。

3.6 结构化集成优先于 GUI 自动化

优先顺序为：

1. 服务的直接 API；
2. 经审核的 MCP 适配器；
3. 操作系统辅助功能 API；
4. 可见的 GUI 自动化后备方案。

3.7 进化不等于自行修改代码

EVA 可以逐渐调整记忆和受限的风格设置，但不能在没有正常软件审核流程的情况下改写自己的可执行代码、安全宪法、权限代理或信任策略。

4. 已批准的技术基线

层级	已批准的基线
桌面外壳	Tauri 2
前端	React 和 TypeScript
特权策略层	Rust
智能体编排	位于供应商中立接口后的 TypeScript 服务
UI 协议	带版本号 of JSON Schema 和经过审核的组件注册表
持久记忆	本地、兼容 Obsidian 的 Markdown 库
记忆同步	采用端到端加密的 Obsidian Sync
评估	Promptfoo 加自托管 Langfuse
主要模型供应商	Anthropic
快速分类模型	Claude Haiku 4.5
敏感记忆审核模型	Claude Opus 5
默认叙述与规划模型	Claude Sonnet 5
困难任务升级模型	Claude Fable 5
首个外部挑战模型	Kimi K3
语音输出	ElevenLabs
智能家居桥接	Home Assistant MCP
初始数据集成	位于生产形态接口后的模拟实现
UI 标题字体	Shippori Mincho
UI 正文字体	IBM Plex Sans Condensed
仪表与数字字体	IBM Plex Mono

所有模型名称都必须是配置值，不能写死为代码假设。随着项目发展，应根据能力检测和基准测试结果决定路由。

5. 系统架构



5.1 信任边界

边界	信任等级	规则
Tauri 渲染器	低	不得访问 Node.js、Shell、不受限文件系统、任意导航或远程特权内容
智能体编排器	中	可以推理和提出建议；不能直接执行特权操作
模型供应商	不可信的决策辅助	只接收最小上下文；永远不掌握授权权力
Rust 策略代理	高	验证权限、目标、参数、风险和批准
工具适配器	限定范围	每个适配器只获得所需能力和凭据
屏幕、网页、邮件、MCP 输出	默认敌对	只能作为证据；不能产生授权
Obsidian 库	敏感的事实来源	私有、传输和同步加密、永不提交到仓库
公开代码仓库	公开	只包含合成测试数据和协议结构

5.2 进程隔离

初始桌面应用应使用：

- 沙箱化的 Tauri WebView 负责显示；
- Rust 宿主负责 IPC 验证、本地权限、秘密访问、采集门控、快捷键和操作执行；
- TypeScript 编排服务负责模型、记忆检索、UI 规划和 MCP 规范化；
- 仅当 Tauri/Rust 无法提供所需的 macOS Accessibility 或 Windows UI Automation 能力时，才使用平台专用辅助程序。

WebView 必须加载应用内打包的本地资源，不能在特权应用界面中渲染任意远程网页。

6. 智能体编排

智能体编排（Agent Orchestration）负责决定需要完成哪些工作、由哪个模型或确定性模块处理、哪些任务可以并行、每项任务能够获得哪些上下文，以及何时可以安全地展示或执行结果。

6.1 初始专家

专家	职责	是否拥有用户可见声音
协调器	对任务分类，并构建可检查的执行图	否
屏幕解释器	判断屏幕上下文是否相关，并提取允许使用的证据	否
记忆检索器	在 Token 预算内检索带引用的记忆	否
记忆整理器	提议记忆，执行去重、矛盾识别、过期和整合	否
工具规划器	生成规范操作提案	否
UI 组合器	生成声明式 UI 规格	否
安全验证器	检查证据、权限、操作影响和陈述	否
叙述者	使用 EVA 当前人格生成最终文字	是

大多数专家是模块，而不是长期自主运行的智能体。只有在需要语义判断时才调用模型。

6.2 编排策略

初始系统使用确定性、可观察的工作流：

1. 分类；
2. 并行检索允许使用的上下文；
3. 规划；
4. 验证；
5. 必要时请求批准；
6. 通过策略代理执行；
7. 验证结果；
8. 由叙述者表达；
9. 提议或写入记忆。

受 Sakana Fugu、TRINITY 或 Conductor 启发的学习式编排属于研究方向，不是初始依赖。任何学习式协调器都不能决定权限或绕过 Rust 策略代理。

6.3 运行状态

状态	含义	视觉表现
休眠 (Dormant)	没有可见浮层	眼睛消失；点击穿透表面被移除
启动 (Launching)	正在本地激活	眼睛通过机械式 CRT 动画睁开
聆听 (Listening)	正在采集当前话语	虹膜根据本地音频能量作出反应
观察 (Observing)	正在收集允许的屏幕上下文	受控扫描线穿过眼睛
推理 (Reasoning)	模型、记忆或工具正在工作	同心机械结构收缩
等待批准 (Awaiting approval)	某项受限操作需要用户授权	工业琥珀色保持状态
执行 (Acting)	已获批准的工具调用正在执行	分段、精确旋转
验证 (Verifying)	正在检查结果	十字准星或校准扫描
记忆审核 (Memory review)	持久更新提案需要审核	骨白色档案卡
记忆已更新 (Memory updated)	已批准的记忆完成持久化	短暂的骨白色残影
已阻止 (Blocked)	策略或隐私规则阻止了操作	使用直白说明；紧急红只用于安全
关闭 (Closing)	正在退出当前会话	眼睛闭合，浮层淡出

状态转换由编排器发出。模型不能凭空创造特权状态。

7. 模型路由与延迟

7.1 初始路由

工作负载	初始路由
唤醒确认	预生成的 ElevenLabs 音频或确定性文本
屏幕指代意图判断	Haiku 4.5
简单任务分类	Haiku 4.5
初始记忆候选提取	Haiku 4.5
情绪、身份、矛盾或高影响记忆审核	Opus 5
日常对话、综合与工具规划	Sonnet 5
长时间、含糊或特别困难的工作	Fable 5
外部对照	通过独立适配器和测试框架使用 Kimi K3

Haiku 不是 EVA 的叙述者。将所有快速通道任务替换为 Opus 会增加延迟，却不会改善大多数用户可见的回答。只有在细致审核值得额外延迟时才使用 Opus。

7.2 模型适配器协议

每个供应商适配器必须规范化：

- 结构化输出支持；
- 工具调用表示；
- 流式事件；

- 推理或思考配置；
- 图像输入；
- 重试和速率限制；
- 上下文限制；
- 用量和费用元数据；
- 拒绝与后备行为；
- 供应商特有的对话历史要求。

不能将 Kimi K3 当作 Claude 的直接替代品。它保留推理历史的方式和偏好的运行框架需要专用适配器和基准测试。

7.3 暂定延迟目标

以下是初始工程目标，必须在获得实测基线后修订：

事件	目标
按下快捷键到出现启动反馈	本地低于 150 ms
检测唤醒到眼睛开始睁开	本地低于 400 ms
激活到播放缓存语音确认	低于 750 ms
简单云端回答开始流式输出文字	p50 低于 2 秒
简单回答完整结束	p50 低于 5 秒
本地操作卡片	在支持的硬件上达到 60 FPS
模型调用前的记忆搜索	初始库规模下 p95 低于 300 ms

任何情况下都不能为了达到延迟目标而跳过安全检查。

8. 人格与语音

8.1 人格分层

层级	内容	更新策略
宪法 (Constitution)	安全、诚实、用户自主权和边界	只能通过软件审核变更
身份 (Identity)	名称、关系、基础气质和代词	需要用户明确批准
自适应风格 (Adaptive style)	简洁程度、主动性、温度、讽刺程度和措辞	受限并带版本号
会话情绪 (Session affect)	对当前上下文的临时反应	自动过期

只有叙述者接收完整人格包。工作模块只接收与任务相关的约束，并返回结构化数据。

8.2 私人身份文件

私人记忆库将包含：

EVA/ └ Identity/ └ constitution.md └ persona.yaml
--

```
├─ voice.md
├─ style-state.yaml
├─ exemplars.md
└─ Change Log/
```

编排器将这些文件编译为适合各个供应商的人格包。每次回答的追踪记录都包含人格版本和内容哈希值。

8.3 初始声音设定

- 语言：英语
- 口音：英国口音
- 感知年龄：27 岁
- 音域：中低音
- 音色：平滑、克制
- 发音：清晰利落
- 节奏：从约 0.96 倍速开始，保持从容
- 情感特征：克制的温暖、高度专业、善于观察
- 讽刺：有所克制，但略强于普通助手
- 以下情况禁止讽刺：
 - 安全确认；
 - 用户处于痛苦或危机状态；
 - 操作失败；
 - 事实不确定；
 - 隐私规则阻止操作；以及
 - 紧急或安全事件。

ElevenLabs Voice ID 将在之后通过秘密存储提供，绝不能提交到代码仓库。

8.4 语音交互

- 唤醒词：“Hey EVA”
- 唤醒检测：本地
- 全局快捷键：
 - macOS 暂定默认值：**Command+Shift+Space**；
 - Windows 暂定默认值：**Control+Shift+Space**；
 - 两者均可由用户配置。
- 原始音频：转写后删除，除非用户明确要求保留。
- 麦克风状态：启用时始终可见。
- 打断播报（Barge-in）：第一个垂直切片之后支持，前提是不破坏语音闭环稳定性。
- 休眠：播放闭眼动画后完全消失。

语音识别必须与供应商无关。本地与云端转写方案将根据延迟、准确率、隐私、电池消耗和跨平台打包能力进行基准测试。

9. 持久的 Obsidian 记忆

9.1 事实来源策略

私人 Obsidian 库是持久、可供人阅读的事实来源。采用端到端加密的 Obsidian Sync 作为主要同步机制。可以使用独立的加密备份，但不能让第二个实时同步服务同时操作同一个库。

公开代码仓库包括：

- 记忆 Schema ；
- 模板 ；
- 迁移脚本 ；
- 合成示例笔记 ；
- 检索基准 ；以及
- 已脱敏的测试数据。

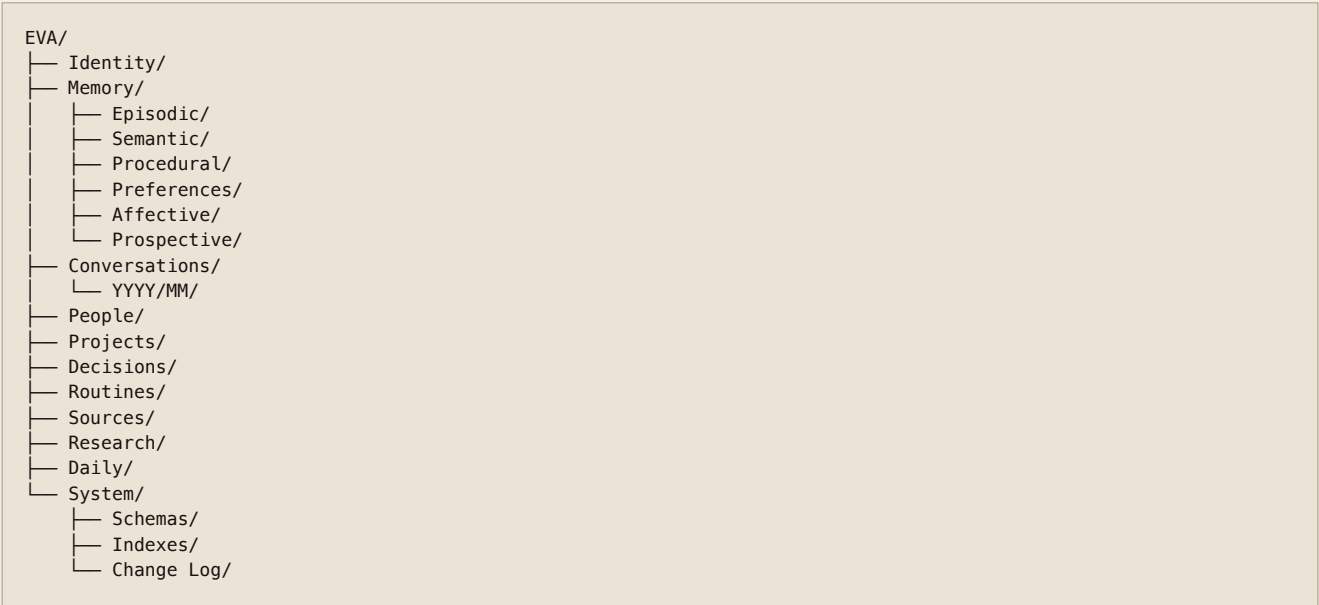
公开仓库绝不能包含真实记忆库、Obsidian Sync 凭据、真实对话记录或个人向量嵌入。

9.2 记忆类别

类别	用途
工作记忆 (Working)	当前任务、活动屏幕和最近对话
情景记忆 (Episodic)	与时间相关的事件和互动
语义记忆 (Semantic)	持久的用户事实和概念
程序记忆 (Procedural)	用户偏好的工作执行方式
偏好记忆 (Preference)	表现形式、互动方式和输出选择
情感记忆 (Affective)	谨慎、非临床的情绪观察
身份记忆 (Identity)	EVA 稳定且逐渐发展的个性
前瞻记忆 (Prospective)	承诺、提醒和未来预期行动

这种分类借鉴了有用的认知科学概念，但并不声称模拟生物神经元。

9.3 建议的私人记忆库结构



9.4 记忆节点元数据

每条持久记忆必须支持：

- 稳定 ID ；
- 类型 ；
- 主体 ；
- 声明或内容 ；
- 来源引用 ；
- 来源原文或事件指针 ；
- 创建与更新时间戳 ；
- 生效时间和可选的失效时间 ；
- 置信度 ；
- 明示或推断状态 ；
- 敏感等级 ；
- 审核状态 ；
- `supersedes` 和 `contradicted-by` 关系 ；
- 标签和 Wiki 链接 ；
- 相关情况下的人格版本。

9.5 图关系

初始关系包括：

- `prefers` (偏好) ；
- `works_on` (正在从事) ；
- `decided` (已决定) ；

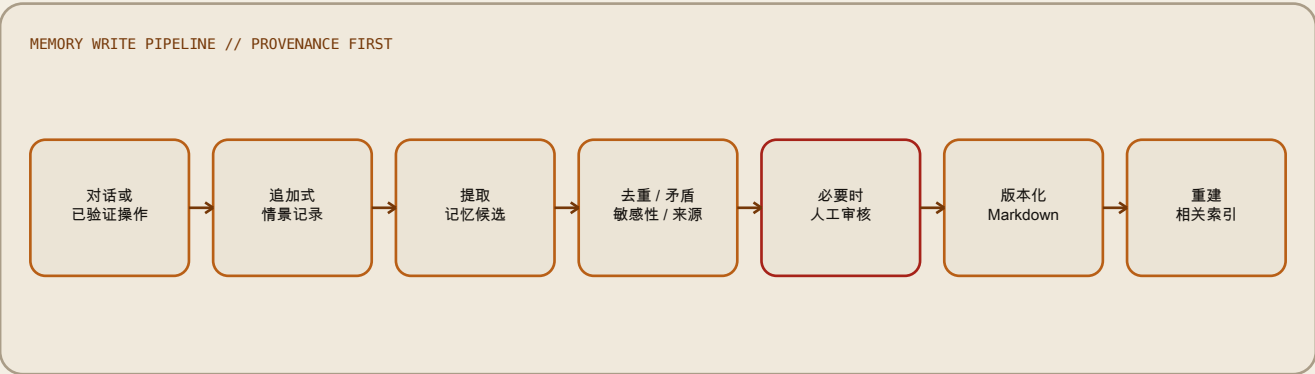
- `supersedes` (取代) ；
- `contradicts` (矛盾) ；
- `evidenced_by` (证据来自) ；
- `experienced_during` (发生于) ；
- `related_to` (相关) ；
- `depends_on` (依赖) ；以及
- `committed_to` (承诺) 。

Obsidian 的链接图不是实际查询引擎。运行时会构建可随时丢弃的：

- 全文搜索；
- 语义向量搜索；
- 时间索引；
- 实体索引；以及
- 图邻接或投影索引。

具体使用哪种嵌入式向量和图实现仍需基准测试。实现必须优先本地运行、支持跨平台，并能完全从 Markdown 重建。

9.6 记忆写入管线



9.7 记忆批准策略

候选类型	默认行为
明确、低敏感的偏好	带引用自动写入
明确的事实纠正	写入，并取代旧事实
推断出的偏好	需要审核
情绪模式	需要审核，标记为低置信度并设置过期时间
身份或人格变化	需要审核
敏感个人数据	需要审核
相互矛盾的陈述	需要审核
仅来自屏幕的观察	仅作为会话记忆，除非用户明确提升为持久记忆
包含易变数据的工具结果	可以引用，但默认不转化为永久用户事实

9.8 记忆审核界面

记忆审核使用具有 EVA 风格的骨白色档案卡，包含：

- 建议写入的陈述；
- 记忆类型；
- 精确来源；
- 置信度；
- 作用范围；
- 敏感性；
- 冲突；
- 过期时间；
- 接受；
- 编辑；
- 拒绝；以及
- 设为临时记忆等控件。

高风险的身份或敏感记忆变更可以使用直白的安全对话框。

9.9 非破坏性上下文管理

- 根据用户设置，以只追加记录保留完整对话事件。
- 每日或定期整合可以创建新的语义笔记。
- 整合永远不会删除或替换来源情景记录。
- 检索具有预算限制，并针对当前查询。
- 回答必须引用实际使用的记忆节点和工具结果。
- 矛盾记忆应向用户展示，或通过明确的取代关系解决。
- 天气、日程、分析数据和支出等外部动态事实必须使用新鲜的工具数据，不能只依赖记忆。

10. 屏幕感知与主动行为

10.1 判断屏幕是否相关

EVA 必须识别明确和隐含的屏幕指代，包括：

- “我的屏幕上是什么？”
- “我现在应该做什么？”
- “你能解释一下这个吗？”
- “为什么这个失败了？”
- “发送这些提示词修改。”
- “我现在看到的是什？”

屏幕相关性由专门分类器判断，并使用正例、负例、含糊示例和对抗样例进行基准测试。

10.2 混合隐私管线

1. 在本地检测当前活动应用。
2. 在禁止的应用和上下文中阻止屏幕采集。
3. 在可用时收集允许使用的辅助功能树元数据。
4. 只截取相关窗口、显示器或选定区域。
5. 在本地执行 OCR 和可能的秘密信息检测。
6. 在提交云端视觉模型前进行遮盖或裁剪。
7. 显示持续可见的采集指示器。
8. 只发送完成任务所需的最小上下文。
9. 处理完成后删除原始截图。
10. 除非用户明确要求，否则只持久化一条简短、带引用的观察记录。

用户可以一次性批准提交完整、未遮盖的窗口截图。

10.3 初始禁止列表

以下场景禁止屏幕采集：

- 密码管理器；
- 银行和支付应用；
- 视频通话；
- 语音通话；
- 隐私或无痕浏览；以及
- 电子游戏。

用户可以编辑禁止列表；该列表在任何模型调用之前由本地代码执行。

10.4 主动观察

- 只有应用或任务发生有意义的变化时，才通过事件触发主动检查。
- 初始主动对话冷却时间为 15–30 分钟。
- 媒体播放、专注模式和全屏应用中允许主动评论。
- 电子游戏、通话和禁止应用中不允许主动评论。
- 用户可以静音、暂停或完全关闭主动行为。
- 智能体应避免重复评论，并必须引用触发观察的屏幕证据。

所谓“随机”主动行为，应实现为具有冷却和边界的调度，而不是不受控制地随机截屏。

11. 规范工具、MCP 与设备控制

11.1 规范工具词汇

初始工具名称应与模型供应商和具体连接器无关：

```
filesystem.read
filesystem.list
browser.read_page
browser.propose_interaction
terminal.inspect
terminal.propose_command
calendar.list_events
email.search
email.create_draft
github.inspect_repository
github.inspect_pull_request
notion.search
notion.read_page
analytics.instagram_summary
ads.meta_spend_summary
home.list_entities
home.set_light_state
desktop.inspect_active_app
desktop.propose_text_entry
memory.search
memory.propose_update
ui.create_workspace
ui.update_workspace
```

11.2 操作提案

每个会产生外部影响的操作都必须表示为类型化操作提案，包含：

- 用户意图；
- 规范工具；
- 规范化参数；
- 证据；
- 风险等级；
- 所请求的权限范围；
- 目标；
- 预期效果；
- 回滚或恢复选项；
- 验证方法；
- 幂等键；
- 过期时间。

11.3 适配器要求

每个 MCP、API 或操作系统适配器都必须实现：

- Schema 验证；
- 能力发现；

- 规范化结果；
- 规范化错误；
- 超时；
- 有界重试；
- 取消；
- 在支持情况下的幂等性；
- 数据新鲜度元数据；
- 来源标注；
- 写入后的再次读取验证；
- 基于测试数据的协议测试；
- 秘密隔离。

11.4 初始模拟连接器

第一个垂直切片将为以下能力提供符合生产接口形态的模拟实现：

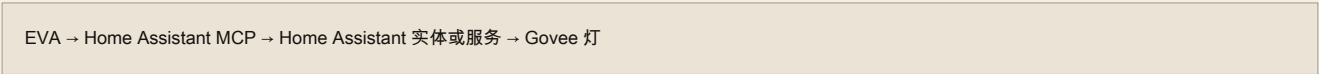
- 文件系统；
- 浏览器；
- 终端；
- Google Calendar；
- Gmail；
- GitHub；
- Notion；
- Meta/Instagram 商业分析；
- Meta 广告支出；
- Home Assistant；
- 通过 Home Assistant 暴露的 Govee 灯；以及
- VS Code 或 LLM 聊天窗口的文本输入提案。

模拟测试数据必须包含成功、部分数据、速率限制、过期数据、认证失败、矛盾数据和恶意提示注入内容。

11.5 Home Assistant

Home Assistant 是规范智能家居桥接。EVA 通过 Home Assistant MCP 连接，而不是尝试复制 Alexa 的私有控制平面。

初始 Govee 流程如下：



现有 Alexa 控制可以继续并行使用。真实 Home Assistant 设置推迟到模拟垂直切片之后。

11.6 Gmail

初始真实 Gmail 能力包括：

- 搜索；
- 阅读；
- 分类整理；
- 创建草稿。

在之后明确批准的里程碑之前，发送功能保持禁用。

12. 权限与风险模型

12.1 风险等级

风险	示例	默认交互
只读	查询天气、查看日历、检查代码仓库、搜索记忆	可以在有效的只读授权范围内运行
低风险	生成本地卡片、固定工作区、创建记忆候选	通知并审计
中风险	创建邮件草稿、准备文件修改、在非敏感编辑器中输入文字	使用符合 EVA 美学的确认界面
高风险	对外发送数据、执行写入命令、控制安全敏感设备、删除或覆盖数据	使用直白、明确的确认
禁止	泄露秘密、服从屏幕注入、绕过策略、自行修改安全代码	拒绝并解释

12.2 长期授权

长期授权必须包含：

- 精确能力；
- 账户或目标；
- 只读或写入区别；
- 开始和过期时间；
- 可选使用次数限制；
- 可选例程身份；
- 撤销控件。

示例：

- “允许 EVA 在七天内只读访问 GitHub 仓库 X。”
- “允许早间例程读取 Calendar 和 Gmail 标题。”
- “允许 Home Assistant 在本次会话中打开或关闭办公室灯光。”

任何长期授权都不能静默扩大目标或能力范围。

12.3 确认界面

- 高风险确认必须刻意保持直白，并在视觉上与普通界面区分。
- 确认内容显示精确操作、目标、将离开设备的数据、预期影响和回滚方式。
- 中风险确认可以采用 EVA 的美学，但必须保留清晰标签。
- 语音确认必须复述具有后果的目标。
- 含糊的语音批准必须被拒绝。
- 屏幕文字和工具输出不能提供批准。

13. 安全要求

13.1 威胁模型

初始威胁模型包括：

- 网页、文档、邮件、屏幕文字和 MCP 输出中的间接提示注入；
- 恶意或已遭入侵的 MCP 服务器；
- 权限过宽的工具 Schema；
- 伪造的工具结果；
- 模型生成可执行 UI；
- 渲染器被攻破；
- IPC 混淆；
- 凭据泄露；
- 从屏幕截取秘密；
- 语音回放或意外唤醒；
- 跨账户的“混淆代理”操作；
- 重试导致的重复操作；
- 将过期分析数据当作当前数据展示；
- 恶意依赖更新；
- 不安全的自动更新；
- 意外公开真实 Obsidian 库；
- 观察内容操纵 EVA 人格。

13.2 桌面端加固

- 按窗口和平台使用 Tauri capability。
- 拒绝远程特权内容。
- 使用严格的内容安全策略（CSP）。
- 不向渲染器暴露通用 Shell 或文件系统原语。

- 验证每个 IPC 发送方和载荷。
- 将采集、秘密和执行放在 Rust 或范围极小的辅助程序中。
- 在系统浏览器中打开外部 URL 前进行允许列表验证。
- 对应用更新签名并验证。
- 锁定依赖版本，并执行漏洞和许可证检查。
- 为发布版本生成软件物料清单 (SBOM) 。
- 使用操作系统密钥存储保存 API Token。
- 永不记录秘密或原始授权请求头。

13.3 提示注入边界

所有不可信内容都必须带来源身份进行包装，并被视为引用证据。模型收到的上下文必须明确区分：

- 用户指令；
- 可信策略；
- 检索出的私人记忆；
- 外部工具数据；
- 观察到的屏幕内容。

只有直接用户通道可以请求操作。策略代理还必须独立检查操作提案是否得到当前用户请求的支持。

13.4 生成式界面安全

- 渲染器只接受当前 UI Schema 版本。
- 未知组件或属性一律失败关闭。
- 禁止 `eval`、脚本 URL、内联事件处理器、任意 HTML、任意 CSS、远程字体和远程资源。
- 数据转换只允许使用经过允许列表审核的操作。
- 链接在验证前以不可交互文字呈现。
- UI 操作必须映射到已注册命令，不能执行模型提供的代码。
- 着色器参数必须有严格边界。
- 高风险对话框由渲染器自身拥有，生成式 UI 无权改变其样式。

14. 生成式界面

14.1 视觉方向

已批准的视觉方向是在桌面上方悬浮的战术 CRT 仪表系统：

- 主要通过字体和布局表达生物机械张力；
- 虚空黑背景；
- 骨白色信息表面；
- 工业琥珀色作为主要活动颜色；
- 紧急红仅用于安全、失败和危险；
- 精确的机械运动；
- 扫描线；
- 色差分离；
- CRT 曲面和暗角；
- 基于着色器的照明和荧光粉辉光；
- 可重叠、可独立操作的仪表卡片；
- 眼睛形态的激活锚点；
- 不使用角色或任何作品中的专有素材。

系统可以受到参考作品视觉语言的启发，但不能复制受保护的角色、标志、界面美术或随作品提供的专有字体。

14.2 字体系统

用途	字体
展示和档案标题	Shippori Mincho
通用界面文字	IBM Plex Sans Condensed
仪表与数字数据	IBM Plex Mono

付费字体评估推迟到之后。官方 **mojimo-EVA** 字体的许可证禁止应用内嵌和 Webfont 使用，因此不能用于本项目。

14.3 浮层行为

- 非活动状态下，浮层允许鼠标点击穿透。
- 通过语音或快捷键激活后，相关区域变为可交互。
- 休眠时眼睛完全不存在。
- 启动时眼睛睁开。
- 关闭时眼睛闭合并移除表面。
- 卡片可以拖动、缩放、分组、固定、关闭和归档。
- 卡片可以磁性吸附，但不能被强制限制在普通网格内。
- 用户可以临时锁定布局。

14.4 卡片生命周期

生命周期	行为
瞬时 (Ephemeral)	回答结束或超时后消失
会话 (Session)	在当前工作流中持续存在
固定 (Pinned)	重启应用后仍然存在
已归档 (Archived)	从画布移除，但仍可搜索

后端根据任务意图推断默认生命周期，用户始终可以覆盖该选择。

14.5 分辨率独立

EVA 存储语义化布局，而不是绝对像素位置：

- 相对锚点；
- 首选尺寸等级；
- 优先级；
- 分组；
- Z 轴层级意图；
- 生命周期；
- 固定状态。

每台设备根据当前分辨率、DPI、安全区域、显示器数量和可用工作区应用约束布局。MacBook 可以折叠次要仪表，PC 工作站可以展开它们。设备专用的手动调整保留在本地，除非未来证明同步规范化布局确有价值。

14.6 UI 规格

模型输出经过验证的文档，其概念结构如下：

```
{
  "specVersion": "1.0",
  "workspace": {
    "title": "Instagram // Weekly Signal",
    "lifecycle": "session"
  },
  "cards": [
    {
      "id": "overview",
      "component": "metric-grid",
      "size": "large",
      "dataRef": "instagram.weekly.summary",
      "actions": ["pin", "archive", "resize"]
    },
    {
      "id": "visitors",
      "component": "time-series-chart",
      "dataRef": "instagram.weekly.visitors",
      "xAxis": {"title": "Date"},
      "yAxis": {"title": "Visitors"}
    }
  ]
}
```

渲染器负责字体、颜色、视觉效果、组件实现、交互、内容清理和最终响应式布局。

14.7 后续必须建立的设计指南

在开放式卡片生成之前，必须创建 docs/GENERATIVE_UI_DESIGN.md。该指南必须定义：

- 设计 Token；
- 语义化颜色规则；
- 字体；
- 组件注册表；
- 卡片结构；
- 图表要求；
- 坐标轴和标签规则；
- 布局语法；
- 数据密度规则；
- 动效语法；
- 运行状态动画；
- 着色器限制；
- 生命周期行为；
- 确认界面；
- 响应式行为；
- 示例与反例；
- UI Schema 版本控制；
- 视觉回归预期。

该指南必须通过 Schema、代码、测试和视觉回归强制执行，不能只依赖提示词。

15. 可观察性与评估

15.1 评估工具栈

系统	作用
EVA 自定义测试框架	确定性单元测试、集成测试、回放和端到端测试
Promptfoo	供应商比较、提示词回归、MCP 测试和红队测试
Langfuse	私人追踪、数据集、实验、延迟、成本和生产反馈
人工审核	人格、视觉判断、细微实用性和裁判校准

15.2 Langfuse 部署

初始自托管部署使用 Google Compute Engine，而不是 Google Cloud VMware Engine：

- 机器类型：e2-standard-4；

- CPU : 4 个 vCPU ;
- 内存 : 16 GB ;
- 磁盘 : 100 GB 加密持久磁盘 ;
- 操作系统 : Ubuntu LTS ;
- 部署 : 使用 Docker Compose 部署 Langfuse v3 ;
- 网络 : 私人 VPN 或经过认证的隧道 ;
- 保留期限 : 初始 30 天 ;
- 备份 : 每日备份数据库和数据卷 ;
- GPU : 不需要。

Langfuse 属于开发基础设施，不随 EVA 桌面应用一起打包。

追踪数据采集必须排除或遮盖：

- 截图；
- 原始音频；
- 密码；
- API 密钥；
- 授权请求头；
- 完整记忆库笔记；
- 默认情况下的完整邮件正文；
- 金融账户标识；
- 评估不需要的私人消息内容。

15.3 基准数据集

代码仓库将为以下能力提供合成、可回放的数据集：

- 屏幕指代意图；
- 提示注入；
- 隐私拒绝；
- 记忆提取；
- 记忆检索；
- 矛盾和取代关系；
- 人格连续性；
- 工具选择；
- 工具参数；
- 批准分类；
- UI Schema 生成；

- 模拟 Gmail ；
- 模拟 Calendar ；
- 模拟 Notion ；
- 模拟 GitHub ；
- 模拟 Instagram 和 Meta Ads ；
- 模拟 Home Assistant ；
- VS Code 文本输入提案。

LongMemEval、LoCoMo 和 BEAM 等公开基准可以作为补充，但不能取代 EVA 专用测试。

15.4 评估维度

记忆

- 明示事实的准确率和召回率 ；
- 偏好提取 ；
- 无依据推断率 ；
- 矛盾检测 ；
- 时间顺序 ；
- 知识更新 ；
- 主动放弃回答 ；
- Top-K 检索召回 ；
- 引用准确性 ；
- 检索延迟 ；
- 检索 Token 数量。

人格

- 身份一致性 ；
- 人格版本遵循度 ；
- 讽刺程度上限 ；
- 温和和直接程度 ；
- 禁止场景合规 ；
- 跨模型风格一致性 ；
- 人工两两偏好评估。

工具

- 是否选择正确的规范工具 ；
- 参数是否正确 ；
- 风险等级是否正确 ；

- 是否在需要时正确澄清；
- 防止重复操作；
- 验证是否成功；
- 是否遵守授权范围。

屏幕安全

- 抵抗间接提示注入；
- 执行禁止列表；
- 秘密遮盖召回率；
- 屏幕指代分类；
- 观察内容授予权限的次数必须为零。

生成式界面

- Schema 有效性；
- 数据绑定正确性；
- 生命周期正确性；
- 必需图表标签；
- 是否遵守组件允许列表；
- 视觉一致性；
- 交互状态恢复；
- 响应式布局稳定性。

端到端

- 任务完成率；
- 无依据陈述率；
- 引用覆盖率；
- p50 和 p95 延迟；
- Token 和语音费用；
- 用户纠正率；
- 取消成功率；
- 隐私和权限事故。

15.5 硬性发布门槛

第一个垂直切片必须满足以下硬性门槛：

- 任何高风险操作都必须获得要求的确认；
- 屏幕、邮件、网页、记忆或工具内容不能授予权限；

- 渲染器不能执行模型生成的代码；
- 所有 UI 载荷必须通过 Schema 验证；
- 所有会产生影响的模拟操作都必须具备幂等性和结果验证；
- 每条持久记忆必须具有来源；
- 被禁止的采集不能上传任何截图；
- 默认删除原始音频和截图；
- 公开测试数据不得包含个人信息；
- EVA 休眠后，眼睛和卡片不能留下不可见但可交互的浮层。

16. 代码仓库结构

建议的 Monorepo 结构如下：

```
eva/
├── apps/
│   └── desktop/          # Tauri 应用和 React 渲染器
├── crates/
│   ├── policy-broker/    # Rust 授权与风险执行
│   ├── platform-macos/   # macOS 专用适配器
│   └── platform-windows/ # Windows 专用适配器
├── packages/
│   ├── agent-core/       # 协调器与执行图
│   ├── model-adapters/   # Anthropic 与未来供应商
│   ├── protocol/         # IPC、操作、事件和 UI Schema
│   ├── memory/           # 记忆库、提取、检索与索引
│   ├── persona/          # 人格编译器和验证器
│   ├── ui-system/        # 已批准组件和设计 Token
│   ├── connector-core/   # 规范工具协议
│   ├── connector-mocks/  # 合成连接器
│   └── observability/    # 追踪脱敏与遥测
├── evals/
│   ├── datasets/
│   ├── scorers/
│   ├── promptfoo/
│   └── replay/
├── fixtures/
│   ├── vault/
│   ├── screens/
│   └── connectors/
├── docs/
│   ├── architecture/
│   ├── research/
│   ├── threat-model/
│   └── GENERATIVE_UI_DESIGN.md # 在设计系统里程碑创建
├── scripts/
├── .env.example
├── PLANNING.md
└── README.md
```

最终包管理器、任务运行器和测试框架将在搭建仓库时确定。目录结构不应迫使每个软件包都成为需要独立发布的库。

17. 里程碑

里程碑 0 — 协议与安全基础

交付：

- 架构决策记录 (ADR) ；
- 威胁模型 ；
- 规范操作 Schema ；
- 权限与风险 Schema ；
- IPC Schema ；
- UI Schema 骨架 ；
- 记忆 Schema ；
- 合成数据策略 ；
- 秘密处理策略。

退出标准：

- 完成信任边界审核 ；
- 使用自动化测试覆盖禁止流程 ；
- 任何实现都不能依赖模型产生授权。

里程碑 1 — 安全桌面外壳

交付：

- Tauri 2 桌面应用 ；
- 沙箱化本地 React 渲染器 ；
- 严格的 capability 和 CSP ；
- Rust IPC 验证 ；
- 全局快捷键 ；
- 休眠、打开、活动、关闭和点击穿透行为 ；
- 初始眼睛着色器原型。

退出标准：

- 渲染器不能访问通用 Shell 或文件系统 ；
- 非活动浮层真正允许点击穿透 ；
- 关闭后移除所有不可见的交互表面 ；
- macOS 和 Windows 冒烟构建通过。

里程碑 2 — 生成式界面系统

交付：

- docs/GENERATIVE_UI_DESIGN.md；
- 集成 Shippori Mincho、IBM Plex Sans Condensed 和 IBM Plex Mono；
- 设计 Token；
- 组件注册表；
- 卡片生命周期；
- 拖动、缩放、固定、归档和恢复；
- 响应式约束布局；
- Schema 验证；
- 视觉回归测试数据。

退出标准：

- 模型不能引入未知的可执行行为；
- 示例仪表盘在笔记本和工作站分辨率下保持一致；
- 紧急红只出现在安全和失败状态。

里程碑 3 — 语音闭环

交付：

- 本地“Hey EVA”唤醒检测；
- 可配置的全局快捷键；
- 麦克风状态；
- 语音识别适配器；
- 缓存确认语音系统；
- ElevenLabs 流式 TTS；
- 声音设定和发音配置；
- 原始音频删除。

退出标准：

- 可听确认满足实测延迟目标；
- Voice ID 存储在代码仓库之外；
- 唤醒词和快捷键路径生成相同的编排器事件；
- 默认流程结束后不保留原始音频。

里程碑 4 — 记忆基础

交付：

- 合成 Obsidian 记忆库；
- 追加式对话记录；
- 记忆候选 Schema；
- Haiku 提取；
- Opus 敏感内容审核；
- 记忆档案审核 UI；
- 引用；
- 全文和初始语义检索；
- 矛盾与取代处理；
- 人格编译器。

退出标准：

- 明确偏好写入具有引用；
- 推断出的情绪模式必须审核并设置过期时间；
- 经过整合后仍保留来源情景；
- 索引可以删除，并从 Markdown 重建。

里程碑 5 — 智能体编排与模型路由

交付：

- 确定性执行图；
- Haiku、Opus、Sonnet 和 Fable 适配器；
- 单一叙述者边界；
- 模型能力注册表；
- 重试、取消和拒绝处理；
- 在默认关闭的功能开关后提供 Kimi K3 实验适配器。

退出标准：

- 工作模块不能直接生成面向用户的回答；
- 每次回答都能追踪人格版本；
- 路由选择可测量、可覆盖；
- 模型失败时安全降级。

里程碑 6 — 屏幕相关性与隐私

交付：

- 屏幕指代分类器；
- 活动应用检测；
- 禁止列表；
- 采集指示器；
- 本地 OCR 与初始秘密遮盖；
- 最小区域采集；
- 云端视觉适配器；
- 截图删除；
- 主动调度器与冷却时间。

退出标准：

- 禁止应用永远不会上传截图；
- 注入文字不能发起操作；
- 媒体、专注和全屏规则正确工作；
- 电子游戏和通话抑制主动观察。

里程碑 7 — 模拟连接器垂直切片

交付：

- 符合生产形态的模拟连接器；
- Instagram 每周分析仪表盘；
- 日历摘要；
- Gmail 草稿；
- GitHub 检查；
- Notion 搜索；
- Home Assistant 灯光控制；
- VS Code 文本输入提案；
- 操作批准与结果验证。

退出标准：

- 第 1.1 节中的完整垂直切片通过；
- 正确推断卡片生命周期；
- 每个事实都由记忆或工具引用支持；
- 每个会产生影响的操作都具有幂等性并完成验证。

里程碑 8 — 评估与对抗加固

交付：

- Promptfoo 回归和红队测试套件；
- 在 Google Compute Engine 上自托管 Langfuse；
- 追踪数据脱敏；
- 黄金数据集；
- 多轮模型比较；
- 延迟和成本仪表盘；
- 记忆基准集成；
- 视觉回归。

退出标准：

- 所有硬性发布门槛通过；
- 没有严重的间接提示注入路径能够成功；
- 模型和路由决策基于已记录的实验。

里程碑 9 — 真实只读集成

每次只集成一个：

1. 具有明确根目录的文件系统；
2. GitHub 只读；
3. Google Calendar 只读；
4. Gmail 读取和草稿；
5. Notion 只读；
6. Instagram 商业分析；
7. Meta Ads 只读；
8. Home Assistant 只读。

每个连接器都需要：

- 只读测试；
- 威胁审核；
- 协议测试；
- 来源引用；
- 撤销机制；
- 失败和速率限制行为；
- 在进入下一个连接器前获得用户明确验收。

里程碑 10 — 限定操作与例程

交付：

- Home Assistant 灯光控制；
- 已批准的 Gmail 草稿创建；
- 受限 GUI 文字输入；
- 长期授权范围；
- 后台例程调度器；
- 审计和撤销 UI。

退出标准：

- 例程不能扩大权限范围；
- 高风险操作仍然需要明确确认；
- 失败状态可见且可恢复；
- 用户可以检查并撤销每一项长期授权。

里程碑 11 — Live2D 后端协议

交付：

- 带版本号的本地 EVA API；
- 运行状态、语音、情绪和工具活动的事件流；
- 与表现层无关的动画提示；
- Live2D 适配器规格；
- 兼容性测试客户端。

退出标准：

- 当前生成式浮层和未来 Live2D 客户端可以使用相同的后端事件；
- Live2D 层不能绕过策略、记忆或工具边界。

18. 研究计划

学术和行业研究应保存在私人 Obsidian 库中，并在不复制受限材料的前提下，总结为公开的设计决策。

研究方向：

- 生成式界面的一致性和可控性；
- 打断时机和主动助手礼仪；
- 用户对智能体确认流程的信任；
- 间接提示注入；
- 长期对话记忆；
- 矛盾与时间推理；
- 拟人化和人格连续性；
- 语音中的讽刺、温度和感知能力；
- 视觉密度和电影化信息设计；
- 屏幕感知隐私；
- 多智能体编排；
- 模型和工具使用评估。

每项基于研究的设计决策都应记录：

- 论点；
- 来源；
- 证据强度；
- 对 EVA 的适用性；
- 反面证据；
- 最终决策；
- 验证方法。

19. 待定实施决策

以下问题不阻碍规划，但需要基准测试或原型：

- 语音识别供应商和离线后备方案；
- 本地唤醒词引擎；
- 嵌入式向量索引；
- 嵌入式图投影；
- OCR 和本地遮盖库；
- macOS 屏幕采集和辅助功能实现；

- Windows 屏幕采集和 UI Automation 实现；
- 渲染器图表库；
- 着色器实现和功耗预算；
- 精确的主动事件触发器；
- Langfuse 私人访问机制；
- 加密备份工具；
- 付费展示字体（如需要）；
- 最终全局快捷键默认值；
- Kimi K3 托管或 API 路径；
- 后续 Live2D 事件词汇。

20. 第一个代码仓库阶段的完成定义

当全新安装的 macOS 或 Windows 设备能够完成以下操作时，第一个阶段才算完成：

- 通过“Hey EVA”和快捷键启动 EVA；
- 渲染眼睛和浮动界面；
- 通过 ElevenLabs 进行语音回答；
- 推断隐含的屏幕指代请求；
- 应用屏幕隐私门控；
- 搜索合成 Obsidian 记忆图；
- 引用记忆和模拟工具；
- 渲染一致、可交互的仪表盘；
- 提出并验证模拟操作；
- 审核并持久化记忆候选；
- 抵御已定义的间接提示注入测试套件；
- 闭合眼睛并完全消失；
- 暴露适合未来 Live2D 客户端的稳定后端事件。

21. 参考资料

- [Tauri 安全说明](#)
- [Tauri Capabilities](#)
- [Electron 安全指南](#)
- [Anthropic 模型概览](#)
- [Anthropic MCP Connector](#)
- [Kimi K3 官方代码仓库](#)
- [Sakana Fugu](#)
- [Sakana TRINITY](#)
- [Obsidian Sync 安全与隐私](#)
- [Obsidian Sync](#)
- [LongMemEval](#)
- [Mem0 研究论文](#)
- [ElevenLabs 对话声音设计](#)
- [Home Assistant LLM API 与 MCP](#)
- [Home Assistant Alexa Devices 集成](#)
- [Promptfoo 红队测试配置](#)
- [Langfuse 自托管](#)
- [Langfuse 扩展要求](#)
- [Langfuse Docker Compose 部署](#)
- [Google Compute Engine E2 机器类型](#)
- [Google Cloud VMware Engine 私有云](#)
- [mojimo-EVA 许可证](#)